Loïc Aron MBASSI EWOLO

Ingénieur Développement Logiciels Embarqués

Alternance – Je suis disponible dès septembre 2026

Cergy, France (Mobile IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Firmware **C/C++** sur microcontrôleurs (STM32, Nvidia Jetson ARM Cortex), cycles complets codage/tests/vérification sur cible réelle – compétences construites à travers des projets embarqués concrets en laboratoire et en compétition. Double diplôme ENSEA / Polytechnique Yaoundé. Je suis disponible en alternance dès septembre 2026 pour rejoindre **BNB SAS**.

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, Signal, IA. *Cursus :* Architecture processeurs ARM Cortex-M/A, FPGA/VHDL, Systèmes temps réel, Traitement du signal.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : Mathématiques Appliquées, Génie Logiciel, Algorithmique avancée.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages embarqués :** C, C++, Python, notions Assembleur
— **Microcontrôleurs & Plateformes :** STM32, Arduino, Raspberry Pi, Nvidia Jetson (ARM Cortex-M/A) – NXP MCUxpresso/MIMXRT (à prendre en main)
— **Outils & Environnements :** GCC, Makefile, Git, Linux, Docker, GDB, oscilloscope (notions)
— **Protocoles & Interfaces :** I2C, SPI, UART, GPIO, interruptions, capteurs IMU, flex sensors
— **Méthodes :** IPC (mémoire partagée, signaux POSIX), TinyML, tests unitaires, vérification logicielle sur cible

PROJETS EMBARQUÉS

- **Upgrade Jetson – Challenge CoHoMa (Robotique Autonome Militaire)** *2025 – En cours*
  ENSEA / Armée Française *C/C++, Nvidia Jetson, Docker, SLAM, Lidar 3D VLP16*
  - Développement firmware **C/C++** sur Nvidia Jetson : gestion flux temps réel, mémoire, optimisation code critique.
  - Intégration Lidar 3D (VLP16) et caméra de profondeur – fusion de capteurs pour navigation SLAM autonome.
  - Vérification comportement logiciel sur cible réelle, tests d'intégration hardware/software en conditions opérationnelles.

- **Harmony Gloves – Firmware Gants Instrumentés pour Langue des Signes** *2024*
  Laboratoire IoT – ENSPY *STM32/Arduino, C, Capteurs IMU/Flex, I2C/SPI, Soudure*
  - Participation à l'écriture firmware **C** sur STM32 pour acquisition et fusion données capteurs (IMU, flex) via I2C/SPI.
  - Cycle complet hardware/software : soudure composants, câblage, débogage firmware, gestion interruptions.
  - Validation fonctionnelle sur cible et intégration avec le module de traitement ML.

- **Stage Recherche IoT Lab – TinyML sur Microcontrôleurs** *Oct. 2023 – Jan. 2024*
  ENSPY – Laboratoire IoT *C, Arduino, Raspberry Pi, TensorFlow Lite, Python*
  - Portage et optimisation de modèles ML pour exécution sur microcontrôleurs à ressources limitées (RAM/flash contraints).
  - Vérification des contraintes temps réel et validation performances en conditions embarquées.

- **PROJET-TAXI – Simulation Multiprocessus en C sous Linux** *2024*
  Projet Académique – Polytechnique Yaoundé *C, Linux, IPC (mémoire partagée, signaux POSIX), OpenGL*
  - Architecture logicielle **C pur** bas niveau : mémoire partagée, signaux POSIX, synchronisation inter-processus.
  - Tests de robustesse et vérification comportement sous charge et conditions limites – ordonnanceur FIFO.

PROJET ACADÉMIQUE COMPLÉMENTAIRE

- **Fault Detection & Fault-Tolerant Control – Drone** *2025*
  Projet Option – ENSEA *MATLAB/Simulink, Contrôle robuste, FDI/FTC*
  - Modélisation dynamique, détection et isolation de défauts capteurs/actionneurs (FDI), contrôle tolérant aux pannes (FTC).
  - Simulation scénarios de défaillance réalistes – évaluation comparative et vérification des performances.

DISTINCTIONS & LEADERSHIP

- **1ère Place** – IndabaX Africa 2025 (Hackathon IA Santé) *2025*
- **1ère Place** – CITS National Hackathon (Smart City, contre 75 équipes) *2024*
- **Lead AI Cell** – Polytechnique Yaoundé : animation workshops C/C++, Git, Architecture logicielle *2023-2024*